АЛЬМАНАХ

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

СЕНТЯБРЬ
2025

Индекс искусственного интеллекта в России

Аналитический сборник

МФТИ | Центр компетенций НТИ «Искусственный интеллект»

№

ВНИМАНИЕ

ЭТО СОКРАЩЁННАЯ ВЕРСИЯ ОТЧЁТА AI INDEX RUSSIA. ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ОТЧЁТА МОЖНО НАЙТИ ПО ССЫЛКЕ https://aireport.ru/ai_index_russia-2024

Резюме: в 2024 году...

МФТИ



Наука

...в мире по публикациям в научных журналах по тематике ИИ заняла Россия.

12 место



Бизнес

...составил рынок ИИ в России, за год он вырос на 28%.

1,15 трлн ₽



Стартапы и инвестиции

...составил объем венчурных инвестиций в ИИ. Помимо этого, еще $33 млн составили сделки M&A

$39 млн



Гос. поддержка

...составило государственное финансирование ИИ за год (прямое финансирование и госзакупки).

10 млрд ₽



Образование

...примерно 5 400 выпускников российских университетов вышли на рынок труда с необходимыми для компаний компетенциями в ML/DS.

~5,4 тыс.



Образование

...вакансий по ML/DS остаются незакрытыми уже несколько лет. Мы анализируем разрыв между компетенциями выпускников и требованиями компаний в разделе Образование.

>1000

1.4 Публикации на конференциях A* — организации

На графике приведен рейтинг российских организаций по числу публикаций российских организаций на конференциях A* за 2024 год. В рейтинг вошли ведущие университеты, такие как НИУ ВШЭ, Сколтех, МФТИ, ИТМО, исследовательские организации — AIRI, ФИЦ ИУ РАН, ИППИ РАН, а также коммерческие компании, такие как Яндекс, Сбер, Samsung Research Center Moscow, Т-Банк и др.

Балл за каждую публикацию присваивался организации с учетом нормировки на суммарное количество аффилиаций данной публикации (фракционный счет).

> Четыре ведущих научных организации — AIRI, Сколтех, НИУ ВШЭ и МФТИ — сделали 46% всех российских публикаций на конференциях A*



Количество статей на конференциях A* в 2024 году (с учетом аффиляций авторов)

2.1 Рынок ИИ — динамика

Динамика рынка искусственного интеллекта в России за 2001–2024 годы

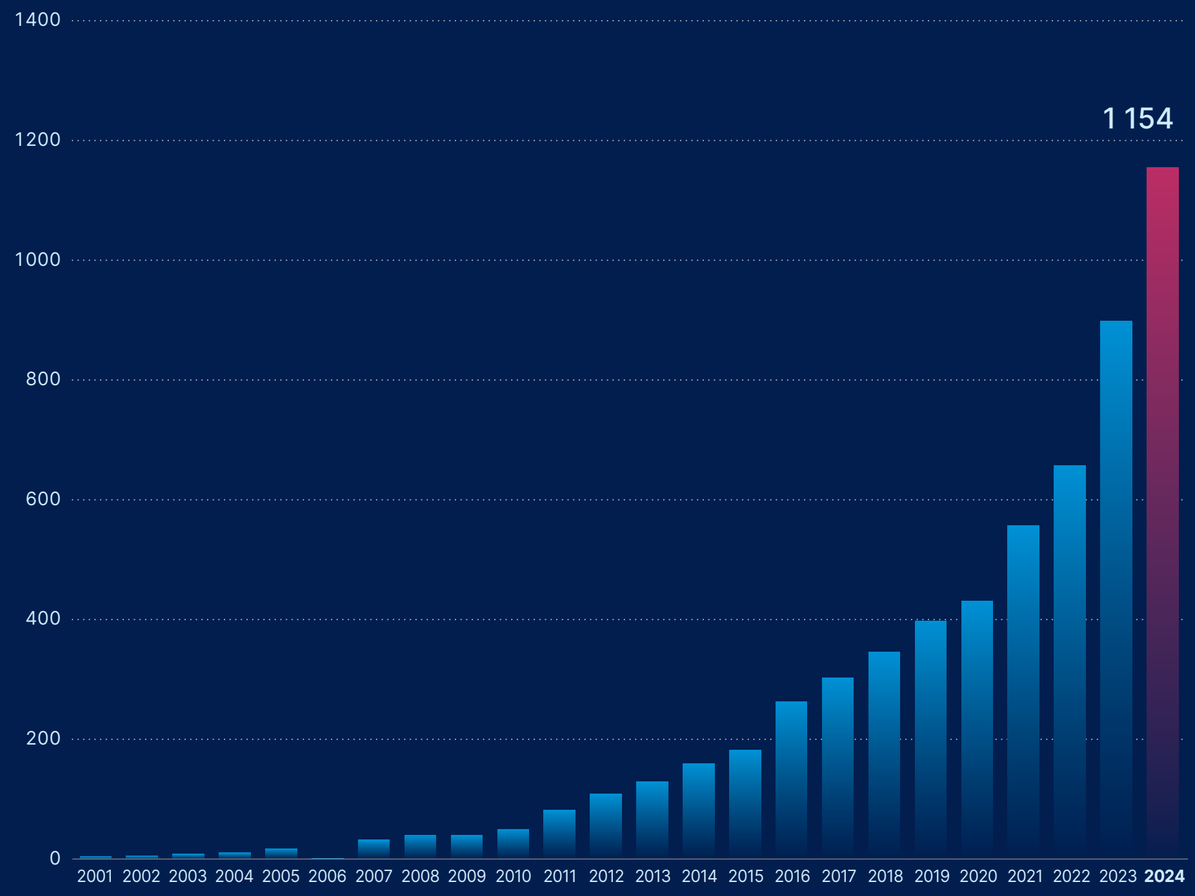
Несмотря на то, что однозначно рынок ИИ оценить невозможно [1], мы все же делаем свою оценку рынка «сверху» исходя из совокупного объема выручки компаний, для которых искусственный интеллект дает существенный вклад в их бизнес-модель и существенно влияет на их выручку. Подробнее об этих компаниях на слайде 21.

1,15 трлн ₽
Рынок ИИ России 2024 год

В нашем распоряжении есть данные по выручкам таких компаний за период 2001–2024 гг. [3] Исходя из этих данных мы оцениваем рынок ИИ в России в 2024 году в 1,15 трлн ₽ или $13,1 млрд (по курсу 1 $ = 88 ₽) (оценка сверху). Рост рынка составил 28,4% относительно 2023 года.

> **Рынок ИИ России в 2024 году показывает рост 28%, тогда как ВВП России 4,3%.** [2]

1 «Почему невозможно оценить рынок искусственного интеллекта?», Альманах «Искусственный интеллект» №2, 2019.
2 (по данным Росстат ВВП России в 2023 году вырос на 3,6% относительно 2022 года).
3 На 01.08.2025 нет данных по выручке за 2024 год от 18 компаний, поэтому для целей оценки рынка их выручка была оценена исходя из динамики роста за последние 5 лет.



Размер ИИ рынка Российской Федерации, млрд ₽

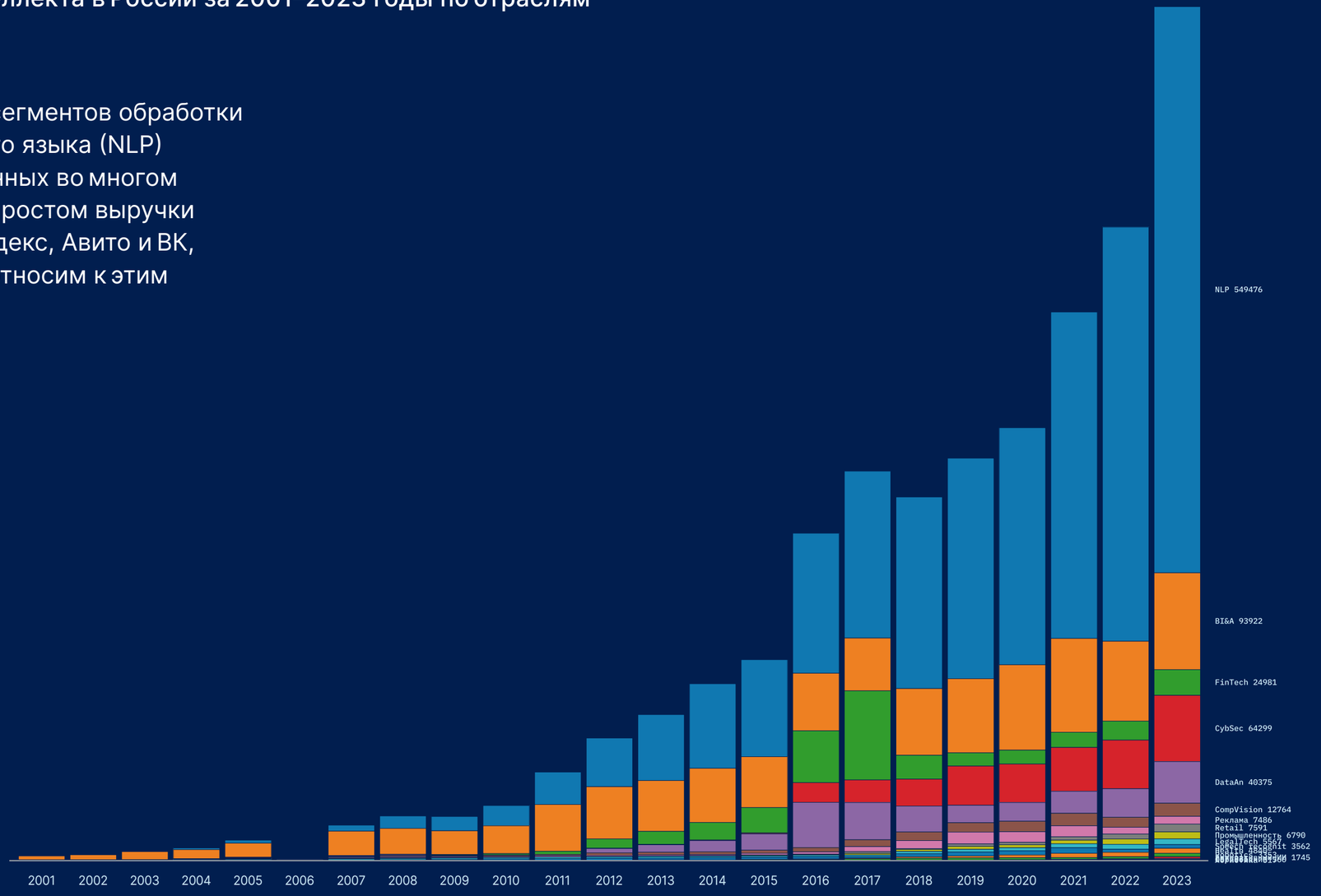
2.3 Рынок ИИ — динамика по отраслям

Динамика роста рынка искусственного интеллекта в России за 2001–2023 годы по отраслям

На графике приведена динамика изменения выручек российских ИИ-компаний по сегментам.

На карте aiRussia.online можно посмотреть обновленную с учетом данных за 2023 год динамику роста сегментов по времени с 2010 по 2023 год.

Увеличение сегментов обработки естественного языка (NLP) и анализа данных во многом обусловлено ростом выручки компаний Яндекс, Авито и ВК, которых мы относим к этим сегментам.



28%

Рост рынка ИИ в 2024 году

3.1 Мировой венчурный рынок ИИ — динамика

МФТИ

Динамика мирового венчурного рынка искусственного интеллекта за 2015-2024 гг

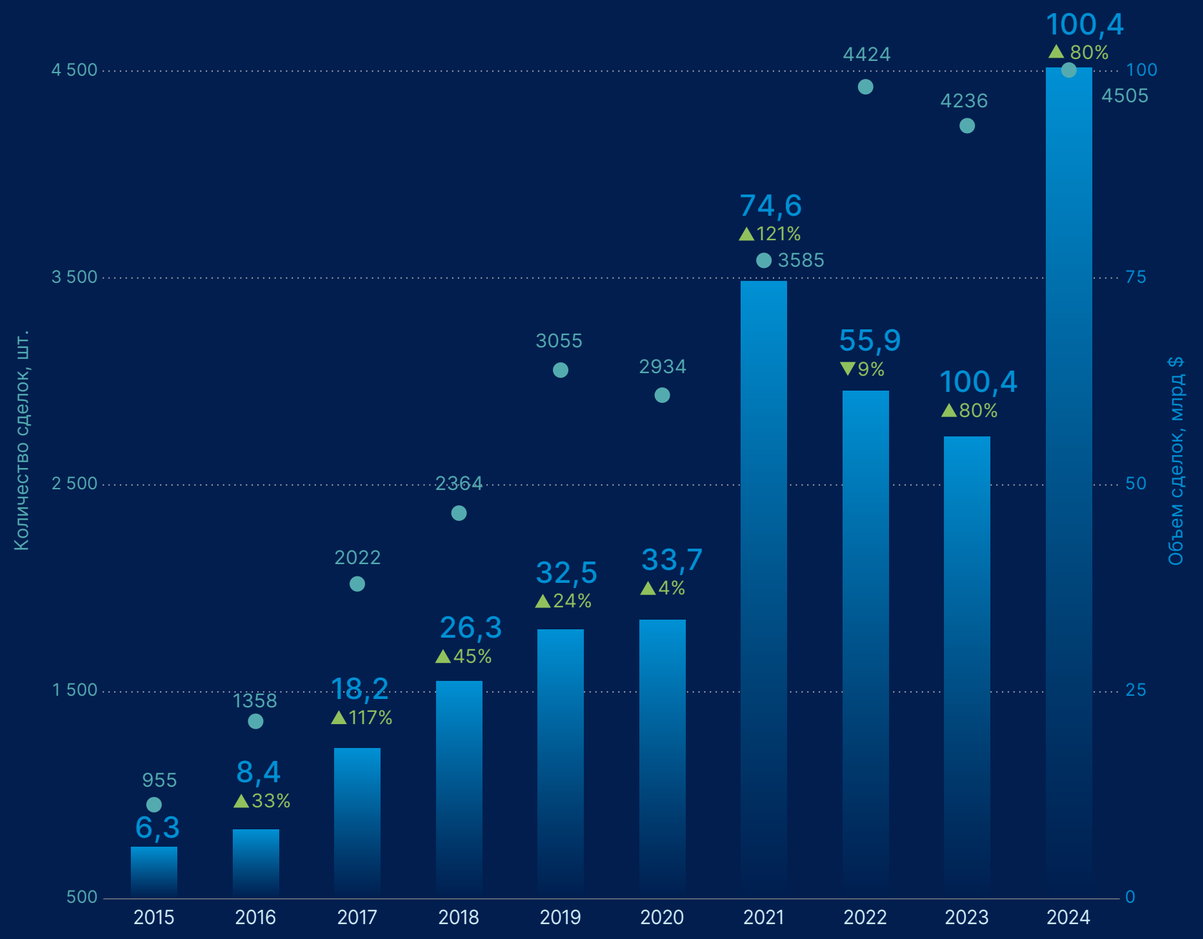
Глобальный венчурный рынок в 2024 году составил $274,6 млрд, показав рост на 4% относительно 2023 года. Сегмент искусственного интеллекта составляет 37,6% в 2024 году, причем доля выросла на 19% относительно последних 6 лет, где она сохранялась от 8 до 12%.

Венчурный рынок ИИ вырос в 2024 году на 80% и составил $100,4 млрд. Количество сделок выросло на 6% по отношению к 2023 году и составило 4 505.

С 2015 года хорошо заметен растущий тренд с сильным выбросом в 2021 году, который может быть связан с окончанием пандемии Covid-19, большом количестве M&A сделок и мегараундов на $ 40 млрд.

CAGR 2015-2024: 32%

1 По данным State Of Venture 2024, CB-Insights



Мировой объем сделок по ИИ 2015–2023 гг.

$100 B

Объем венчурных сделок в области ИИ в 2024 году

В 2024 году состоялось 128 мегараунда (инвестиции от $100 млн) на $69,5 млрд. Рост составил 128% в объеме сделок и 32% по количеству сделок по отношению к 2023 году

6.1 Основные события ИИ в мире в 2024

МФТИ

«Размышляющие» модели

В конце 2024 года компания OpenAI представила новые модели o3 и o3-mini, в которых были улучшены функции «рассуждения» (reasoning) по сравнению с предыдущими моделями, особенно в области программирования и математики.

Нобелевские премии за ML/DL

Впервые в истории нобелевские премии по физике и химии в 2024 году были присуждены за открытия в сфере ИИ — премия по физике была присуждена Джону Хопфилду и Джеффри Хинтону за их работы по созданию нейронных сетей, а премию по химии получили Дэвид Бейкер, Демис Хассабис и Джон Джампер за достижения в области предсказания структур белков и вычислительного дизайна молекул.

Blackwell — плюс 50% к скорости

Компания NVIDIA представила следующее поколение GPU ускорителей Blackwell, которое дает +50% рост производительности и при этом потребляет в 2 раза меньше электроэнергии (по сравнению с предыдущим поколением Hopper).

Сети Колмогорова-Арнольда (KAN)

Сети KAN — новая архитектура нейронных сетей, представленных в апреле 2024 года. Они стали значительным шагом вперед в области глубокого обучения. Вместо числовых весов они используют функции на связях между нейронами. Эти функции нелинейны, то есть могут описывать более сложные зависимости. При этом их тоже можно обучать, настраивая с гораздо большей точностью, чем простые числовые веса.

$28 млрд

Составила сумма инвестиций всего лишь в 3 компании в области ИИ: платформа облачных данных Databricks привлекла $10 млрд, создатель ChatGPT OpenAI привлекла $6,6 млрд, а компания Илона Маска xAI в двух раундах привлекла за год $12 млрд. Мы наблюдаем феноменальные объемы инвестиций в компании, которые все еще остаются убыточными. Уровень веры инвесторов в ИИ высок как никогда.

Массовые увольнения из-за ИИ

В августе 2024 года шведская платёжная компания Klarna сообщила о сокращении сотен рабочих мест в связи с внедрением чат-бота на базе ИИ для обработки запросов клиентов, заявив, что чат-бот может выполнять работу 700 сотрудников, сокращая среднее время решения запросов с 11 до 2 минут. В США калифорнийские технологические компании уволили за год в общей сложности 60 тыс. человек, не объявляя, впрочем, что это прямо связано с внедрением ИИ. Но, очевидно, что ИИ стал как минимум одним из факторов.

6.2 Основные события ИИ в России в 2024

МФТИ

YandexGPT 4

В 2024 году Яндекс запустил новое поколение языковых моделей YandexGPT 4. Эти модели способны обрабатывать в 4 раза больше текста (до 60 страниц) и способны рассуждать: прежде чем ответить на сложный вопрос, они разбивают задачу на более простые и решают их пошагово, выстраивая цепочку рассуждений. Это дало выигрыш в 70% случаев, при сравнении с предыдущим поколением.

MERA — говорим по русски

В 2024 году Альянс ИИ представил новый бенчмарк (способ измерения результатов) для русскоязычных языковых моделей. MERA тестирует способности моделей в разных областях— от экспертных знаний до этики и при этом все прозрачно: открытый код и фиксированные параметры запусков. В результате можно проще и быстрее сравнить разные модели.

Больше вычислений на 40%

Российские разработчики вычислительной техники увеличили в 2024 году свои инвестиции в оборудования для ИИ на 40%. Общий объем рынка высокопроизводительных серверов в России оценивается в 30 млрд ₽, а доля российского оборудования в нем составляет около 14%.

Беспилотные грузовики на трассе

В рамках экспериментального проекта «Беспилотные логистические коридоры» 30 грузовиков от «КамАЗа» и «Сберавтотеха», безаварийно проехали 3 млн км и перевезли свыше 330 тыс. кубометров грузов по трассе М-11 «Нева». Далее проект предполагается расширить на ЦКАД в Московской области и увеличить число машин до 90, подключив беспилотники Яндекса.

Международный альянс ИИ

В 2024 году при участии Альянса ИИ был сформирован международный Альянс по ИИ — AI Alliance Network с участием 18 национальных ассоциаций из 18 стран. Цель альянса — ускорить разработку и внедрение ИИ-технологий благодаря совместному развитию компетенций, научного сотрудничества, образования, этики и регулирования в области ИИ

1 000 000 000 000 ₽

Рынок искусственного интеллекта в России, по нашим оценкам, превысил 1 трлн ₽ (→ слайд 2.1) Это символическая цифра, она показывает, что ИИ в России активно развивается и растет.

6.3 Тренды в мире

Ключевые тренды, которые, на наш взгляд, оказывают сильное влияние на развитие ИИ в мире

Большие языковые модели

LLM остаются главным трендом в ИИ. Их не только используют для решения конкретных задач, на их базе делают самостоятельных агентов и уже даже есть идеи рассматривать LLM как своего рода «операционную систему» для ИИ.

ИИ агенты

Новым трендом в ИИ стали не модели, а агенты — это модель, которая получила полноценный доступ как минимум в интернет, а как максимум — ко всему компьютеру пользователя и умеет делать за него разные задачи. Пока этих задач немного, но это только начало.

Массовые увольнения из-за ИИ

Чем дальше, тем больше компаний принимают решения о сокращении количества рабочих мест с связи с ИИ. И это создает и будет создавать колоссальную социальную напряженность, учитывая к тому же, что право собственности на модели ИИ сконцентрировано в руках небольшой группы людей.

Генеративный ИИ

Несмотря на этот, довольно искусственно придуманный термин, генеративный ИИ быстро стал «властителем умов» в индустрии. И теперь уже часто говорят не о «применении ИИ», а о «применении генеративного ИИ». Нам кажется, что это скорее хайп, но стоит подождать пару лет.

ИИ для науки и медицины

Все больше кейсов применения ИИ для решения научных задач, это не только поиск и структурирование информации, но и новая математика, новые материалы. Отдельно нужно выделить медицину — ИИ применяется и для предсказания структуры молекул и для анализа снимков и карт пациента и для поиска лечения в уникальных случаях.

Повседневный ИИ

ИИ прочно вошел в жизнь миллионов людей и стал их повседневным компаньоном. Разработчики используют его для быстрого создания кода, копирайтеры для создания текстов, множество людей генерирует картинки и видео. А теперь еще и ИИ-плагины позволяют искать билеты, назначать встречи, отвечать на письма... Будущее наступило незаметно.